

# Практическое занятие №3

19.09.2026

## Колебания решётки

### Задача 1. Линейная цепочка с двумя атомами в элементарной ячейке

#### Условие:

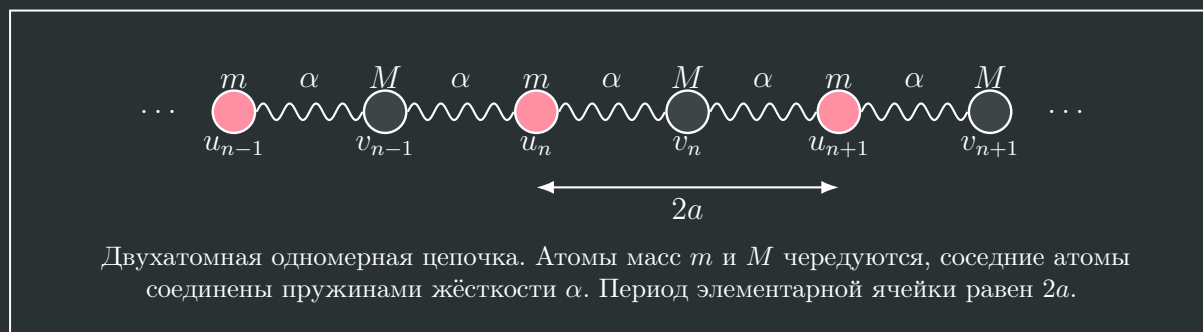
Рассмотреть бесконечную одномерную цепочку, состоящую из чередующихся атомов масс  $m$  и  $M$ , соединённых одинаковыми пружинами жёсткости  $\alpha$ .

Расстояние между соседними атомами равно  $a$ , поэтому период элементарной ячейки, содержащей два атома, равен  $2a$ .

Обозначим смещения атомов в  $n$ -й элементарной ячейке через

$$u_n(t), \quad v_n(t).$$

Необходимо определить собственные колебания цепочки, получить закон дисперсии  $\omega(k)$ , выделить акустическую и оптическую ветви и исследовать их поведение в центре и на границе первой зоны Бриллюэна.



#### Решение

#### Уравнения движения

Рассмотрим атом массы  $m$ , смещение которого в  $n$ -й элементарной ячейке равно  $u_n$ .

С правой стороны он связан с атомом, имеющим смещение  $v_n$ , а с левой стороны — с атомом  $v_{n-1}$ .

Поэтому

$$m\ddot{u}_n = \alpha(v_n - u_n) - \alpha(u_n - v_{n-1}).$$

Для атома массы  $M$  со смещением  $v_n$  аналогично получаем

$$M\ddot{v}_n = \alpha(u_{n+1} - v_n) - \alpha(v_n - u_n).$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} m\ddot{u}_n &= \alpha (v_n + v_{n-1} - 2u_n), \\ M\ddot{v}_n &= \alpha (u_{n+1} + u_n - 2v_n). \end{aligned}$$

### Нормальная мода

Поскольку период элементарной ячейки равен  $2a$ , ищем решение в виде

$$\begin{aligned} u_n &= U_0 e^{-i\omega t + ik 2an}, \\ v_n &= V_0 e^{-i\omega t + ik 2an}. \end{aligned}$$

Для соседних ячеек

$$v_{n-1} = v_n e^{-2ika}, \quad u_{n+1} = u_n e^{2ika}.$$

Кроме того,

$$\ddot{u}_n = -\omega^2 u_n, \quad \ddot{v}_n = -\omega^2 v_n.$$

### Уравнение для амплитуды $U_0$

Подставим нормальную моду в первое уравнение движения:

$$\begin{aligned} -m\omega^2 U_0 e^{-i\omega t + ik 2an} &= \alpha V_0 e^{-i\omega t + ik 2an} - \alpha U_0 e^{-i\omega t + ik 2an} \\ &\quad - \alpha (U_0 e^{-i\omega t + ik 2an} - V_0 e^{-i\omega t + ik 2a(n-1)}). \end{aligned}$$

Сокращая общий множитель

$$e^{-i\omega t + ik 2an},$$

получаем

$$-m\omega^2 U_0 = \alpha V_0 - \alpha U_0 - \alpha (U_0 - V_0 e^{-2ika}).$$

Следовательно,

$$(m\omega^2 - 2\alpha) U_0 + \alpha (1 + e^{-2ika}) V_0 = 0.$$

### Уравнение для амплитуды $V_0$

Для второго атома

$$-M\omega^2 V_0 = \alpha (U_0 e^{2ika} - V_0) - \alpha (V_0 - U_0).$$

Отсюда

$$\alpha (1 + e^{2ika}) U_0 + (M\omega^2 - 2\alpha) V_0 = 0.$$

### Матричная форма

Полученную систему можно записать в виде

$$\begin{pmatrix} m\omega^2 - 2\alpha & \alpha(1 + e^{-2ika}) \\ \alpha(1 + e^{2ika}) & M\omega^2 - 2\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_0 \\ V_0 \end{pmatrix} = 0.$$

Нетривиальное решение существует, если определитель матрицы равен нулю:

$$(m\omega^2 - 2\alpha) (M\omega^2 - 2\alpha) - \alpha^2 (1 + e^{-2ika}) (1 + e^{2ika}) = 0.$$

## Дисперсионное уравнение

Раскрываем первое произведение:

$$mM\omega^4 - 2\alpha(m+M)\omega^2 + 4\alpha^2.$$

Для второго произведения имеем

$$\begin{aligned}(1 + e^{-2ika})(1 + e^{2ika}) &= 2 + e^{2ika} + e^{-2ika} \\ &= 2 + 2\cos 2ka.\end{aligned}$$

Поэтому условие на определитель принимает вид

$$mM\omega^4 - 2\alpha(m+M)\omega^2 + 4\alpha^2 - 2\alpha^2(1 + \cos 2ka) = 0.$$

Используем

$$1 + \cos 2ka = 2\cos^2 ka.$$

Тогда

$$4\alpha^2 - 4\alpha^2\cos^2 ka = 4\alpha^2\sin^2 ka.$$

Окончательно получаем

$$mM\omega^4 - 2\alpha(m+M)\omega^2 + 4\alpha^2\sin^2 ka = 0.$$

## Акустическая и оптическая ветви

Полученное уравнение является квадратным относительно  $\omega^2$ .

Отсюда

$$\omega_{\pm}^2(k) = \frac{\alpha(m+M) \pm \sqrt{\alpha^2(m+M)^2 - 4mM\alpha^2\sin^2 ka}}{mM}.$$

Или, вынося общий множитель,

$$\omega_{\pm}^2(k) = \frac{\alpha(m+M)}{mM} \left[ 1 \pm \sqrt{1 - \frac{4mM}{(m+M)^2} \sin^2 ka} \right].$$

Ветвь со знаком минус является **акустической ветвью**,

$$\omega_{-}^2(k) = \frac{\alpha(m+M)}{mM} \left[ 1 - \sqrt{1 - \frac{4mM}{(m+M)^2} \sin^2 ka} \right],$$

а ветвь со знаком плюс — **оптической ветвью**,

$$\omega_{+}^2(k) = \frac{\alpha(m+M)}{mM} \left[ 1 + \sqrt{1 - \frac{4mM}{(m+M)^2} \sin^2 ka} \right].$$

## Предел одинаковых масс

Если

$$m = M,$$

то

$$\frac{4mM}{(m+M)^2} = 1.$$

Поэтому

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{2\alpha}{m} \left( 1 \pm \sqrt{1 - \sin^2 ka} \right).$$

В первой зоне Бриллюэна

$$-\frac{\pi}{2a} \leq k \leq \frac{\pi}{2a},$$

поэтому  $\cos ka \geq 0$  и

$$\sqrt{1 - \sin^2 ka} = \cos ka.$$

Следовательно,

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{2\alpha}{m} (1 \pm \cos ka).$$

## Длинноволновый предел

Рассмотрим

$$k \rightarrow 0.$$

Для оптической ветви

$$\sin ka \rightarrow 0,$$

поэтому

$$\omega_+^2(0) = \frac{2\alpha(m+M)}{mM}.$$

Для акустической ветви

$$\omega_-^2(0) = 0.$$

Чтобы получить её поведение при малых  $k$ , используем разложение

$$\sqrt{1-x} \simeq 1 - \frac{x}{2}, \quad x \ll 1.$$

Здесь

$$x = \frac{4mM}{(m+M)^2} \sin^2 ka.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \omega_-^2 &\simeq \frac{\alpha(m+M)}{mM} \frac{2mM}{(m+M)^2} \sin^2 ka \\ &= \frac{2\alpha}{m+M} \sin^2 ka. \end{aligned}$$

При  $ka \ll 1$

$$\sin ka \simeq ka,$$

и поэтому

$$\omega_-^2 \simeq \frac{2\alpha a^2}{m+M} k^2.$$

То есть

$$\omega_-(k) \propto |k|.$$

Именно линейное поведение при малых  $k$  характерно для акустической ветви.

### Граница первой зоны Бриллюэна

Поскольку период элементарной ячейки равен  $2a$ , границы первой зоны Бриллюэна имеют вид

$$k = \pm \frac{\pi}{2a}.$$

При

$$k = \frac{\pi}{2a}$$

имеем

$$\sin^2 ka = 1.$$

Поэтому

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{\alpha(m+M)}{mM} \left[ 1 \pm \sqrt{1 - \frac{4mM}{(m+M)^2}} \right].$$

Под корнем

$$1 - \frac{4mM}{(m+M)^2} = \frac{(M-m)^2}{(M+m)^2}.$$

Далее, как на схеме в конспекте, считаем  $M > m$ . Тогда

$$\sqrt{1 - \frac{4mM}{(m+M)^2}} = \frac{M-m}{M+m}.$$

Для верхней ветви

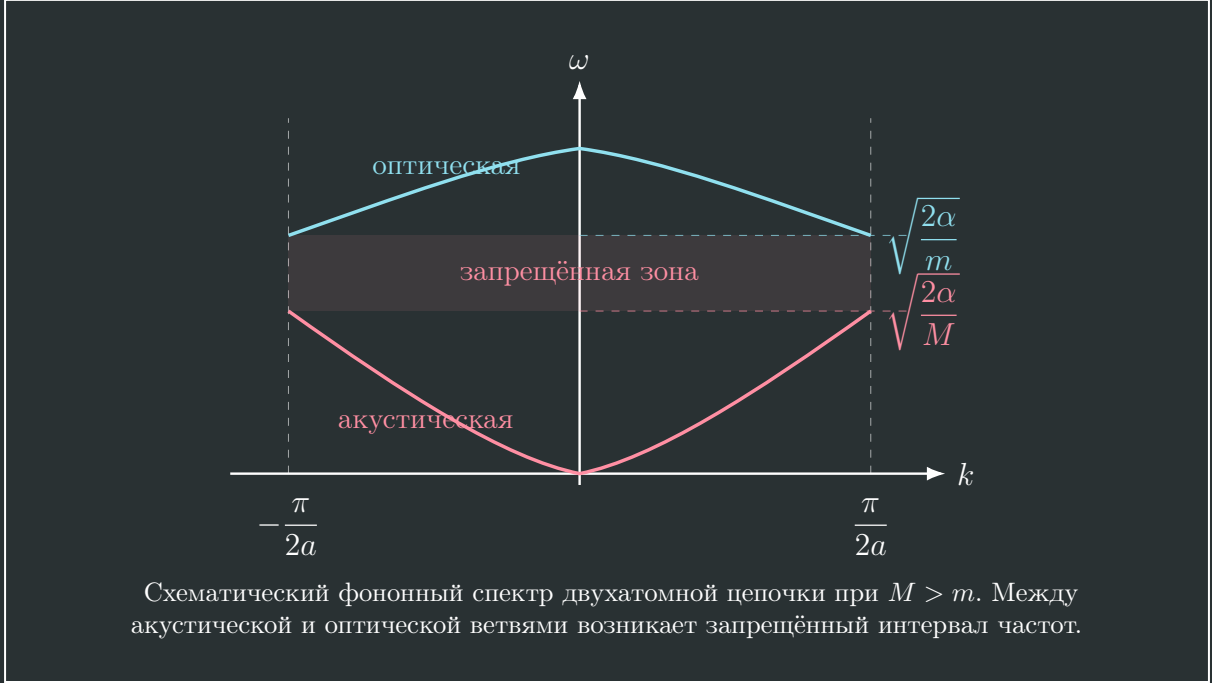
$$\begin{aligned} \omega_+^2 &= \frac{\alpha(m+M)}{mM} \left( 1 + \frac{M-m}{M+m} \right) \\ &= \frac{\alpha(m+M)}{mM} \frac{2M}{M+m} \\ &= \frac{2\alpha}{m}. \end{aligned}$$

Для нижней ветви

$$\begin{aligned} \omega_-^2 &= \frac{\alpha(m+M)}{mM} \left( 1 - \frac{M-m}{M+m} \right) \\ &= \frac{\alpha(m+M)}{mM} \frac{2m}{M+m} \\ &= \frac{2\alpha}{M}. \end{aligned}$$

Таким образом, на границе зоны

$$\omega_- = \sqrt{\frac{2\alpha}{M}}, \quad \omega_+ = \sqrt{\frac{2\alpha}{m}}.$$



Между граничными частотами

$$\sqrt{\frac{2\alpha}{M}} < \omega < \sqrt{\frac{2\alpha}{m}}$$

нет нормальных колебаний идеальной цепочки.

Этот интервал представляет собой **запрещённую зону фононного спектра**.

### Ответ

Дисперсионное соотношение двухатомной цепочки имеет вид

$$\omega_{\pm}^2(k) = \frac{\alpha(m+M)}{mM} \left[ 1 \pm \sqrt{1 - \frac{4mM}{(m+M)^2} \sin^2 ka} \right].$$

Нижняя ветвь является акустической, верхняя — оптической.

При  $M > m$  на границе первой зоны Бриллюэна

$$\omega_- = \sqrt{\frac{2\alpha}{M}}, \quad \omega_+ = \sqrt{\frac{2\alpha}{m}},$$

а между этими частотами находится запрещённая зона.

## Задача 2. Дефект решётки: пружина другой жёсткости

### Условие:

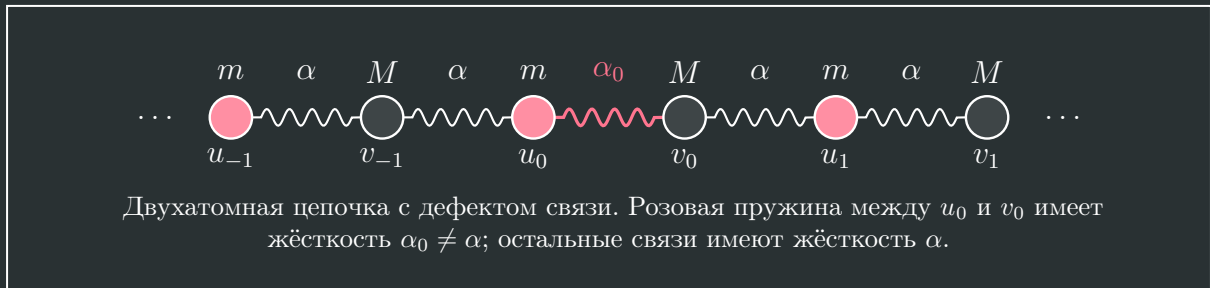
Рассмотреть двухатомную одномерную цепочку из предыдущей задачи.

Все соседние атомы соединены пружинами жёсткости  $\alpha$ , кроме одной связи между атомами  $u_0$  и  $v_0$ . Жёсткость этой дефектной пружины равна

$$\alpha_0 \neq \alpha.$$

Исследовать возможность существования локализованного колебательного состояния.

Показать, что частота связанного состояния, если такое состояние существует, находится в запрещённой зоне фононного спектра.



### Решение

#### Уравнения движения в области дефекта

Для центральной ячейки  $n = 0$  уравнение для атома  $u_0$  имеет вид

$$-m\omega^2 u_0 = \alpha_0(v_0 - u_0) - \alpha(u_0 - v_{-1}).$$

Для атома  $v_0$

$$-M\omega^2 v_0 = \alpha(u_1 - v_0) - \alpha_0(v_0 - u_0).$$

Для всех ячеек вдали от дефекта,  $n \neq 0$ , сохраняются уравнения идеальной цепочки:

$$-m\omega^2 u_n = \alpha(v_n - u_n) - \alpha(u_n - v_{n-1}),$$

$$-M\omega^2 v_n = \alpha(u_{n+1} - v_n) - \alpha(v_n - u_n).$$

#### Локализованное решение

Ищем состояние, амплитуда которого экспоненциально убывает при удалении от дефекта:

$$u_n = u_0 e^{-2\chi a|n|} (-1)^n,$$

$$v_n = v_0 e^{-2\chi a|n|} (-1)^n.$$

Здесь

$$\chi > 0$$

— декремент пространственного затухания.

Множитель  $(-1)^n$  описывает изменение фазы на  $\pi$  при переходе между соседними элементарными ячейками.

Для ближайших к дефекту атомов получаем

$$v_{-1} = -v_0 e^{-2\chi a},$$

$$u_1 = -u_0 e^{-2\chi a}.$$

### Система уравнений для центральной ячейки

Подставляем найденные выражения в уравнения при  $n = 0$ :

$$-m\omega^2 u_0 = \alpha_0(v_0 - u_0) - \alpha(u_0 + v_0 e^{-2\chi a}),$$

$$-M\omega^2 v_0 = \alpha(-u_0 e^{-2\chi a} - v_0) - \alpha_0(v_0 - u_0).$$

Переносим все слагаемые в левую часть:

$$\begin{pmatrix} m\omega^2 - (\alpha_0 + \alpha) & \alpha_0 - \alpha e^{-2\chi a} \\ \alpha_0 - \alpha e^{-2\chi a} & M\omega^2 - (\alpha_0 + \alpha) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \end{pmatrix} = 0.$$

Нетривиальное решение требует

$$mM\omega^4 + (\alpha_0 + \alpha)^2 - \omega^2(m + M)(\alpha_0 + \alpha) - (\alpha_0 - \alpha e^{-2\chi a})^2 = 0.$$

### Уравнения вдали от дефекта

Вне центральной ячейки пружины имеют обычную жёсткость  $\alpha$ .

После подстановки затухающего решения система в рукописном конспекте записана в форме

$$\begin{pmatrix} m\omega^2 - 2\alpha & \alpha(1 - e^{-2\chi a}) \\ \alpha(1 - e^{2\chi a}) & M\omega^2 - 2\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} = 0.$$

Для определения частоты нам нужен только определитель, поэтому перестановка показателей  $e^{2\chi a}$  и  $e^{-2\chi a}$  между внедиагональными элементами на дальнейший результат не влияет.

Условие существования ненулевого решения:

$$(m\omega^2 - 2\alpha)(M\omega^2 - 2\alpha) - \alpha^2(1 - e^{-2\chi a})(1 - e^{2\chi a}) = 0.$$

Раскрываем скобки:

$$mM\omega^4 - 2\alpha(m + M)\omega^2 + 4\alpha^2 - \alpha^2(2 - e^{2\chi a} - e^{-2\chi a}) = 0.$$

Используем

$$e^{2\chi a} + e^{-2\chi a} = 2 \cosh(2\chi a).$$

Тогда постоянная часть равна

$$\begin{aligned} 4\alpha^2 - \alpha^2[2 - 2 \cosh(2\chi a)] &= 2\alpha^2[1 + \cosh(2\chi a)] \\ &= 4\alpha^2 \cosh^2(\chi a). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$mM\omega^4 - 2\alpha(m+M)\omega^2 + 4\alpha^2 \cosh^2(\chi a) = 0.$$

После деления на  $mM$  получаем

$$\omega^4 - \frac{2\alpha(m+M)}{mM}\omega^2 + \frac{4\alpha^2}{mM} \cosh^2(\chi a) = 0.$$

### Дискриминант

Рассматриваем полученное выражение как квадратное уравнение относительно

$$x = \omega^2.$$

Тогда

$$x^2 - \frac{2\alpha(m+M)}{mM}x + \frac{4\alpha^2}{mM} \cosh^2(\chi a) = 0,$$

а его дискриминант равен

$$D = \left[ \frac{2\alpha(m+M)}{mM} \right]^2 - 4 \frac{4\alpha^2}{mM} \cosh^2(\chi a).$$

### Окончание записи.

На этом месте присланная запись семинара обрывается. Дальнейший вывод условия существования связанного состояния и завершение доказательства его положения в запрещённой зоне в исходных листах отсутствуют.